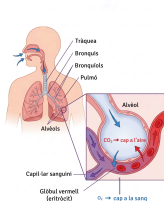


Respiració i esforç: la freqüència cardíaca

APARTAT 1

D'on surt l'O₂ que la sang reparteix

L'aire baixa per **tràquea** → **bronquis** → **bronquíols** → **alvèols**. A l'**alvèol**, la paret té el gruix d'**una sola cèl·lula**: l'O₂ hi passa a la sang i el CO₂ fa el camí contrari. Per això l'esforç accelera **dos sistemes alhora**: el cor i la respiració.



APARTAT 2

★ Idea clau

Per quina raó augmenta la FC

Exercici → músculs necessiten més **ATP** → necessiten més **O₂** → **hemoglobina** ha de circular més ràpid → **cor** batega més de pressa i més fort. La cadena sencera des del **mitochondri** fins al cor.



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA2, sessió 5** (Per quina raó augmenta la FC).
templeobert.cat/bio-geo-3r

Zones de FC

FCmàx estimada: 220 - edat. **Zona aeròbica** (≤85% FCmàx): usa greixos + glucosa, pot mantenir-se molt de temps. **Zona anaeròbica** (>85%): crema glucosa sense O₂ i acumula **lactat** i **acidesa**, que fan abaixar el ritme; insostenible.

APARTAT 3

Enigma 1 — resolució parcial

Connexió enigma 1: La gràfica de la Mercè

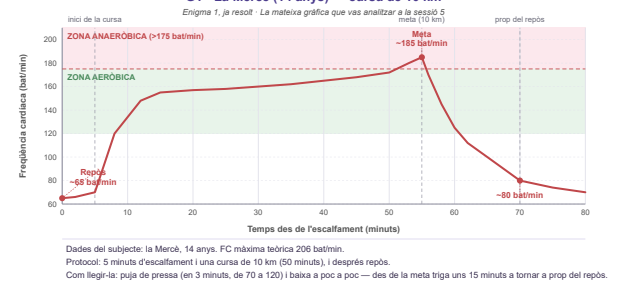
Puja ràpid (**sistema simpàtic** + **adrenalina** actius). **Pic** de 185 bat/min just a la **meta** (minut 55). **Recuperació lenta** (el cos ha de netejar **àcid làctic**, normalitzar hormones). Per quina raó és **asimètrica**: baixar és sempre més lent que pujar.

Enigma 2 — resolució parcial

Connexió enigma 2: Marc Fontana amb anèmia

Amb **Hb = 9.2 g/dL**, cada litre de sang porta molt menys **O₂**. El **cor** ha de compensar batent molt més de pressa. Per quina raó s'esgota: entra en **zona anaeròbica** molt abans que una persona sana.

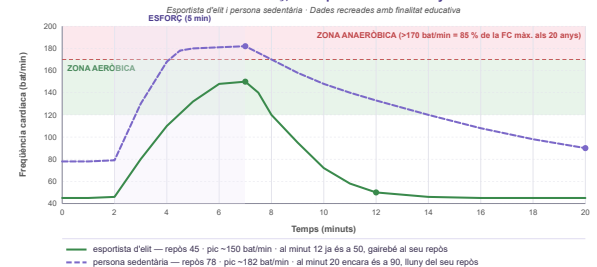
G1 · La Mercè (14 anys) — cursa de 10 km



G1 — Gràfica FC corredor Mercè

Per a interpretació col·lectiva guiada

G2 · Mateix esforç, dues persones de 20 anys



G2 — Esportista elit vs. sedentari

Per a treball en parelles